

**BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC VIỆT NHẬT**



BÀI TẬP LỚN
Môn học: An ninh thông tin

ĐỀ TÀI:
**NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG WEBSITE MẠNG XÃ HỘI CÓ TÍCH
HỢP AN TOÀN**

Học phần: An ninh thông tin
Mã học phần: CSE3031
Nhóm thực hiện: Nhóm 4

Sinh viên thực hiện:
Hoàng Minh Thái 23110344
Nguyễn Minh Đức 23110158
Lê Hoàng Anh 23110146

Hà Nội, 2026

MỤC LỤC

LỜI CẢM ƠN.....	i
LỜI NÓI ĐẦU	ii
TÓM TẮT ĐỒ ÁN	iii
DANH MỤC KÍ HIỆU VÀ VIẾT TẮT	iv
DANH MỤC BIỂU ĐỒ VÀ HÌNH VẼ	v
BẢNG PHÂN CHIA CÔNG VIỆC VÀ ĐÓNG GÓP	vi
BẢNG TỔNG HỢP ĐÓNG GÓP	vii
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VÀ ĐẶT VẤN ĐỀ	1
1.1. Lý do chọn đề tài	1
1.2. Mục tiêu nghiên cứu	1
1.3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu	2
1.4. Bố cục của báo cáo	2
CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ KIẾN TRÚC	3
2.1. Thực trạng an toàn thông tin.....	3
2.2. Phân tích kiến trúc mạng xã hội	3
2.2.1. Mô hình kiểm duyệt tập trung	4
2.2.2. Mô hình phi tập trung	4
2.2.3. Mô hình ốc đảo phân tán	4
2.3. Các lý thuyết khoa học	5
2.3.1. Thuyết Cú Hích	5
2.3.2. Thuyết trò chơi	5
CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG.....	6
3.1. Phân tích yêu cầu hệ thống.....	6
3.1.1. Yêu cầu chức năng.....	6
3.1.2. Yêu cầu phi chức năng	6

3.2. Sơ đồ Use Case	7
3.3. Thiết kế Cơ sở dữ liệu	8
3.4. Thiết kế Kiến trúc Hệ thống	9
CHƯƠNG 4: XÂY DỰNG CƠ CHẾ BẢO VỆ	10
4.1. Lớp 1: Công xác thực Zero-Trust	10
4.2. Lớp 2: AI Khuyên can	11
4.3. Lớp 3: Content Moderation	12
4.4. Lớp 4: Thuyết Trò Chơi.....	13
4.5. Lớp 5: Chế Độ Trú Ẩn.....	14
4.6. Kịch bản kiểm thử	15
4.7. Đánh giá ưu điểm và hạn chế	16
CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ ĐỊNH HƯỚNG	18
5.1. Kết luận.....	18
5.2. Hướng phát triển trong tương lai.....	19
TÀI LIỆU THAM KHẢO	20

DANH MỤC KÍ HIỆU VÀ VIẾT TẮT

Ký hiệu/Viết tắt	Tên đầy đủ	Ý nghĩa
AI	Artificial Intelligence	Trí tuệ nhân tạo
API	Application Programming Interface	Giao diện lập trình ứng dụng
DB	Database	Cơ sở dữ liệu
ERD	Entity-Relationship Diagram	Sơ đồ thực thể liên kết
NFD	Normalization Form Canonical Decomposition	Chuẩn hóa phân tách ký tự Unicode
OTP	One Time Password	Mật khẩu xác thực dùng một lần
SMTP	Simple Mail Transfer Protocol	Giao thức truyền tải thư tín đơn giản
UI/UX	User Interface / User Experience	Giao diện người dùng / Trải nghiệm người dùng

DANH MỤC BIỂU ĐỒ VÀ BẢNG

Danh mục Bảng:

- Bảng 1: Phân chia công việc và đóng góp của thành viên trong nhóm
- Bảng 2: Tổng hợp đóng góp của nhóm đối với đề tài
- Bảng 3: So sánh kiến trúc và cơ chế kiểm duyệt của các mạng xã hội hiện tại

Danh mục Hình vẽ:

- Hình 1: Sơ đồ Use Case tổng quát của hệ thống SafeNet
- Hình 2: Sơ đồ thực thể liên kết (ERD) của cơ sở dữ liệu hệ thống
- Hình 3: Hàm sinh mã xác thực OTP gửi qua SMTP (Mã nguồn)
- Hình 4: Logic giao diện Frontend xử lý AI khuyên can ngôn từ nhạy cảm (Mã nguồn)

- Hình 5: Trích xuất Code Gadget: Chuẩn hóa dữ liệu bằng Normalization NFD (Mã nguồn)
- Hình 6: Thuật toán nhận diện hành vi nguy hiểm - Fuzzy Matching (Mã nguồn)
- Hình 7: Thuật toán Thuyết trò chơi - Phạt liên đới bày đàn (Mã nguồn)
- Hình 8: Hàm xử lý thay đổi giao diện Chế độ Trú ẩn - Safe Mode (Mã nguồn)
- Hình 9: Giao diện Modal Đăng nhập và Xác thực OTP
- Hình 10: Giao diện Bảng tin khi kích hoạt Chế độ Trú ẩn (Safe Mode)
- Hình 11: Giao diện cảnh báo AI Khuyên can khi người dùng sử dụng ngôn từ kích động

BẢNG PHÂN CHIA CÔNG VIỆC VÀ ĐÓNG GÓP CỦA THÀNH VIÊN TRONG NHÓM

Thành viên	Công việc phụ trách	Nội dung thực hiện cụ thể	Đóng góp chính	Mức độ đóng góp
Lê Hoàng Anh	Phụ trách tổng quan đề tài, cơ sở lý thuyết	Tìm hiểu tổng quan về thực trạng an toàn MXH; phân tích Thuyết Cú hích, Thuyết trò chơi; viết báo cáo.	Đóng góp chính vào phân định hướng lý thuyết, giúp báo cáo có cơ sở khoa học vững chắc.	Cao
Hoàng Minh Thái	Phụ trách Backend, CSDL và Thuật toán	Thiết kế CSDL SQLite; lập trình Backend Python (Flask); xây dựng thuật toán Anti-Sybil, Shadowban và chuẩn hóa văn bản.	Đóng góp chính vào nền tảng kỹ thuật và kiến trúc phòng thủ đa tầng của hệ thống.	Cao
Nguyễn Minh Đức	Phụ trách Frontend, UI/UX và Thực nghiệm	Thiết kế giao diện HTML/CSS/JS; tích hợp cơ chế AI khuyên can, Kính làm mờ; chuẩn bị kịch bản kiểm thử thực tế.	Đóng góp chính vào trải nghiệm người dùng, minh chứng sự ưu việt của cơ chế bảo vệ tại Client-side.	Cao

BẢNG TỔNG HỢP ĐÓNG GÓP CỦA NHÓM ĐỐI VỚI ĐỀ TÀI

Nhóm đóng góp	Nội dung đóng góp	Ý nghĩa đối với đề tài
Đóng góp về mặt lý thuyết	Nhóm đã hệ thống hóa các khái niệm nền tảng về an toàn người dùng, rủi ro an ninh mạng xã hội, Thuyết cú hích (Nudge Theory) và Thuyết trò chơi (Game Theory).	Giúp người đọc có cái nhìn tổng quan về bài toán an ninh tâm lý trước khi tiếp cận các kỹ thuật phần mềm.
Đóng góp về phân tích	Nhóm đã so sánh các mô hình mạng xã hội hiện hành (Facebook, X, Discord), phân tích ưu điểm và hạn chế của từng hướng tiếp cận.	Làm rõ ranh giới giữa "Bảo mật hệ thống" cứng nhắc và "An toàn người dùng" linh hoạt.
Đóng góp về mô hình hệ thống	Nhóm đã xây dựng thành công kiến trúc phòng thủ chiều sâu 5 lớp: Xác thực Zero-Trust, AI Khuyến can, Kiểm duyệt Cảm ngầm, Phạt liên đới và Chế độ Trú ẩn.	Cho thấy sự dịch chuyển từ các phương pháp cấm đoán thủ công sang tự động hóa quản trị cộng đồng.
Đóng góp về thực nghiệm	Nhóm đã lập trình hoàn thiện nguyên mẫu SafeNet và chạy thành công 4 kịch bản kiểm thử (Test Cases) khắt khe.	Cung cấp minh chứng thực tế cho tính khả thi, tốc độ và độ chính xác của hệ thống khi triển khai.

LỜI CẢM ƠN

Trong quá trình thực hiện đồ án "Nghiên cứu và xây dựng website mạng xã hội tích hợp cơ chế bảo vệ người dùng (SafeNet)", em/chúng em đã nhận được sự quan tâm, giúp đỡ và hướng dẫn tận tình của các thầy cô giáo, gia đình và bạn bè.

Đầu tiên, chúng em xin gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất đến thầy/cô

\$\$Tên Giảng viên hướng dẫn\$\$

. Thầy/Cô không chỉ là người trực tiếp giảng dạy, truyền đạt kiến thức chuyên ngành vô cùng quý báu mà còn tận tình hướng dẫn, định hướng cho chúng em cách thức tiếp cận vấn đề để hoàn thành tốt đề tài này. Sự tâm huyết, những lời góp ý và đánh giá của Thầy/Cô chính là kim chỉ nam giúp đồ án được hoàn thiện một cách chín chu, khoa học và mang tính thực tiễn cao nhất.

Mặc dù đã nỗ lực hết mình trong việc lập trình, chạy thực nghiệm và phân tích đánh giá, nhưng do giới hạn về mặt thời gian cũng như kinh nghiệm thực tiễn, báo cáo này chắc chắn khó tránh khỏi những thiếu sót. Chúng em kính mong nhận được sự nhận xét và những ý kiến đóng góp từ các Thầy Cô trong hội đồng để đề tài được hoàn thiện hơn.

Chúng em xin chân thành cảm ơn!

LỜI NÓI ĐẦU

Trong bối cảnh kỷ nguyên số bùng nổ, mạng xã hội đóng vai trò là nền tảng giao tiếp và vận hành cốt lõi của hầu hết các hoạt động kinh tế, xã hội toàn cầu. Tuy nhiên, sự gia tăng chóng mặt về quy mô người dùng đã kéo theo một hệ lụy tất yếu: không gian mạng ngày càng trở nên phức tạp với sự xuất hiện dày đặc của tin giả, bạo lực ngôn từ (cyberbullying) và các cuộc tấn công kỹ thuật phi xã hội (Social Engineering). Những lỗ hổng này không chỉ đơn thuần là khiếm khuyết trong tư duy logic của hệ thống, mà còn là "cửa ngõ" phá hoại tính toàn vẹn của một cộng đồng.

Đứng trước những thách thức mang tính thời đại đó, các nền tảng mạng xã hội truyền thống đang dần bộc lộ giới hạn nghiêm trọng. Việc quá phụ thuộc vào "bảo mật hệ thống" – sử dụng AI để kiểm duyệt máy móc, khóa tài khoản hoặc xóa bài viết – đã tạo ra một môi trường ngột ngạt, vi phạm tự do biểu đạt mà vẫn không bảo vệ được nạn nhân một cách tức thời. Nhu cầu về một giải pháp mạng xã hội thông minh, linh hoạt, đặt người dùng làm trung tâm (User-Centric Safety) đã trở thành một sự chuyển dịch mô hình tất yếu.

Xuất phát từ thực tiễn trên và nhằm đáp ứng yêu cầu của học phần, nhóm chúng em quyết định lựa chọn đề tài: "**Nghiên cứu và xây dựng website mạng xã hội tích hợp cơ chế bảo vệ người dùng (SafeNet)**". Đề tài này được thực hiện với mục tiêu hệ thống hóa cơ sở lý luận về an toàn không gian mạng, kết hợp giữa kỹ nghệ phần mềm và các học thuyết tâm lý học hành vi (Thuyết Cú hích, Thuyết Trò chơi) để xây dựng một kiến trúc phòng thủ đa tầng.

Cấu trúc của bài báo cáo được xây dựng logic, đi từ tổng quan lý thuyết, phân tích hệ thống, thiết kế cơ sở dữ liệu, cho đến việc áp dụng và thực nghiệm các thuật toán chống Spam, AI khuyên can và định tuyến an toàn. Chúng em kỳ vọng rằng, những nội dung được trình bày trong báo cáo không chỉ đáp ứng trọn vẹn tiêu chí đánh giá của học phần mà còn là một tài liệu tham khảo có giá trị cho lĩnh vực phát triển an toàn thông tin định hướng người dùng.

TÓM TẮT ĐỒ ÁN

Sự phát triển mạnh mẽ của Internet đã biến mạng xã hội trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống số. Tuy nhiên, mặt trái của sự tự do trên không gian mạng là sự gia tăng của các vấn nạn bạo lực ngôn từ (cyberbullying), tin giả, và các cuộc tấn công mạng. Đồ án này tập trung nghiên cứu và xây dựng SafeNet - một nguyên mẫu mạng xã hội lấy "An toàn người dùng" (User-Centric Safety) làm trọng tâm. Khác với các hệ thống truyền thống sử dụng kiểm duyệt độc đoán, SafeNet áp dụng mô hình phòng thủ đa tầng bao gồm: (1) Xác thực Zero-Trust chống tài khoản ảo thông qua việc theo dõi địa chỉ IP và mã hóa một chiều bằng hàm băm pbkdf2; (2) AI khuyên can dựa trên Thuyết Cú hích (Nudge Theory) điều hướng hành vi tại Client-side; (3) Cơ chế kiểm duyệt nội dung tự động áp dụng chuẩn hóa văn bản NFD và khớp mờ chuỗi; (4) Thuyết trò chơi (Game Theory) phạt liên đới để cộng đồng tự thanh lọc; và (5) Chế độ trú ẩn (Panic Button) bảo vệ sức khỏe tâm lý. Hệ thống được phát triển với kiến trúc Client-Server sử dụng Python (Flask) và JavaScript/HTML/CSS nguyên bản, mang lại hiệu năng cao và dễ dàng mở rộng.

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG MẠNG XÃ HỘI VÀ SỰ CẦN THIẾT CỦA CƠ CHẾ BẢO VỆ

1.1 Mục tiêu nghiên cứu

Để giải quyết những thách thức đang đặt ra trong bối cảnh mạng xã hội hiện đại, nghiên cứu này được thực hiện nhằm tới hai mục tiêu cốt lõi sau:

- **Về lý thuyết:** Hệ thống hóa bức tranh toàn cảnh về thực trạng an toàn không gian mạng. Phân tích các mô hình kiểm duyệt của các mạng xã hội lớn, từ đó áp dụng

các học thuyết về tâm lý học hành vi (Thuyết Cú hích) và Thuyết trò chơi (Game Theory) vào việc quản trị cộng đồng, chuyển từ việc cấm đoán sang định hướng hành vi.

- **Về thực tiễn:** Thiết kế và xây dựng thành công một website mạng xã hội hoạt động ổn định, bao gồm các chức năng cốt lõi (đăng ký, đăng nhập, kết bạn, đăng bài) và tích hợp các lớp bảo mật bảo vệ người dùng đa tầng (Anti-Sybil, Content Moderation, Shadowban, Safe Mode). Việc triển khai thực nghiệm đánh giá trực tiếp khả năng phản ứng của mô hình dựa trên các hàm logic bằng ngôn ngữ Python và JavaScript.

1.2 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

Việc xác định rõ đối tượng và phạm vi nghiên cứu đóng vai trò nền tảng để tập trung nguồn lực vào những vấn đề cốt lõi, tránh dàn trải và đảm bảo tính khả thi:

- **Đối tượng nghiên cứu:** Cơ chế bảo mật ứng dụng web, thuật toán xử lý ngôn ngữ tự nhiên cơ bản (Text Normalization), quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ (SQLite), và các kỹ thuật phòng chống Social Engineering.
- **Phạm vi nghiên cứu:** Đề tài giới hạn trong việc xây dựng nguyên mẫu (Prototype) hệ thống. Do giới hạn về tài nguyên phần cứng, hệ thống tập trung xử lý bóc tách và phân tích ngữ nghĩa dạng văn bản trần (Plain Text), chưa đi sâu vào xử lý đa phương tiện (Video, Hình ảnh).

1.3 Phương pháp nghiên cứu

Để giải quyết đầy đủ các mục tiêu đã đề ra và đảm bảo tính khách quan khoa học, nghiên cứu áp dụng sự kết hợp của ba phương pháp cốt lõi:

- **Phương pháp tổng quan tài liệu có hệ thống:** Thu thập, chọn lọc và phân tích các nghiên cứu, bài báo về an toàn thông tin mạng xã hội. Xác định các xu hướng công nghệ hiện tại và những rào cản lớn mà các mạng xã hội (như Facebook, X) đang gặp phải.
- **Phương pháp phân tích và thiết kế hệ thống:** Phân rã bài toán thành pipeline xử lý logic và khép kín. Xây dựng sơ đồ Use Case, sơ đồ ERD, thiết kế các thuật toán tiền xử lý nghiêm ngặt nhằm làm sạch mã và chuẩn hóa dữ liệu đầu vào. Tối ưu hóa cấu trúc cơ sở dữ liệu để nâng cao hiệu suất xử lý giao dịch.
- **Phương pháp thực nghiệm và kiểm chứng:** Xây dựng hệ thống SafeNet hoàn chỉnh bằng ngôn ngữ Python và JavaScript. Chạy các kịch bản kiểm thử (Test

Cases) thực tế với nhiều người dùng cùng lúc để đánh giá khả năng phản ứng của AI Khuyên can, cơ chế phạt liên đới và tốc độ chuyển đổi Chế độ Trú ẩn. Trích xuất trực tiếp các đoạn mã (code snippets) vận hành để làm bằng chứng đánh giá tính hiệu quả.

1.4 Lý do chọn đề tài

Trong kỷ nguyên Web 2.0 và Web 3.0, mạng xã hội đã trở thành phương tiện kết nối toàn cầu. Tuy nhiên, sự phát triển này đi kèm với những rủi ro an ninh nghiêm trọng. Người dùng thường xuyên phải đối mặt với các cuộc tấn công lừa đảo (Phishing), bị quấy rối, và chịu áp lực từ bạo lực ngôn từ. Các mô hình mạng xã hội truyền thống thường giải quyết vấn đề bằng cách tăng cường "Bảo mật hệ thống" (System Security) - sử dụng công cụ để xóa bài hoặc khóa tài khoản một cách cứng nhắc. Điều này tạo ra một môi trường ngột ngạt, vi phạm quyền tự do biểu đạt. Nhận thức được vấn đề này, đề tài được thực hiện nhằm mục đích tìm ra một kiến trúc cân bằng hoàn hảo giữa tính "mở" của mạng xã hội và tính "an toàn" cho tâm lý người sử dụng, đặt ra yêu cầu xây dựng một mô hình linh hoạt hơn, trao quyền kiểm soát lại cho chính cộng đồng.

CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ TỔNG QUAN KIẾN TRÚC MẠNG XÃ HỘI

2.1 Thực trạng an toàn thông tin trên mạng xã hội

An toàn thông tin trên mạng xã hội không chỉ dừng lại ở việc bảo vệ máy chủ khỏi các cuộc tấn công kỹ thuật như DDoS hay SQL Injection, mà trọng tâm đang dịch chuyển sang việc bảo vệ thực thể người dùng (End-User) khỏi các kỹ thuật tấn công phi kỹ thuật (Social Engineering). Vấn nạn tạo tài khoản ảo hàng loạt (Sybil Attack) để thao túng dư luận, phát tán mã độc đang là bài toán đau đầu của các nhà phát triển. Điều này đòi hỏi các biện pháp kiểm soát chặt chẽ ngay từ Gateway để lọc bỏ rác kỹ thuật trước khi chúng tiến sâu vào cấu trúc dữ liệu mạng.

2.2 Phân tích kiến trúc của các mạng xã hội hiện tại

Để định hình được kiến trúc tối ưu cho SafeNet, nhóm nghiên cứu đã tiến hành phân tích sâu ba mô hình kiểm duyệt mạng xã hội lớn nhất hiện nay nhằm rút ra các bài học thực tiễn.

Bảng 3: So sánh kiến trúc và cơ chế kiểm duyệt của các mạng xã hội hiện tại

Mô hình Mạng xã hội	Cơ chế kiểm duyệt	Ưu điểm	Nhược điểm
Kiểm duyệt tập trung (Facebook / Meta)	Sử dụng AI quét toàn cầu kết hợp đội ngũ nhân sự thủ công để xóa nội dung vi phạm tiêu chuẩn.	Diện bao phủ rộng, phát hiện nhanh hình ảnh/từ khóa vi phạm pháp luật rành rành.	AI thiếu khả năng hiểu ngữ cảnh, dẫn đến khóa nhầm tài khoản, tạo cảm giác độc đoán (Censorship) và đánh mất tự do ngôn luận.
Phi tập trung (Twitter / X)	Sử dụng tính năng "Ghi chú cộng đồng" (Community Notes). Hiếm khi xóa bài, cho phép người dùng đính kèm cảnh báo.	Bảo vệ quyền tự do ngôn luận tối đa, chống tin giả hiệu quả nhờ trí tuệ đám đông.	Tốc độ phản ứng chậm. Không bảo vệ được nạn nhân khỏi các cuộc tấn công ngôn từ mục tiêu (Targeted Harassment) ngay lập tức.
Ốc đảo phân tán (Discord / Zalo)	Chia nhỏ không gian thành các Nhóm kín (Servers). Yêu cầu mã mời (Invite Link) để truy cập.	Tính an toàn tâm lý cực kỳ cao do có sự kiểm soát truy cập (Access Control) chặt chẽ.	Đánh mất bản chất "Mở" của Internet. Nội dung khó Viral, người dùng mới rất khó làm quen và kết nối bạn bè mới.

2.3 Các lý thuyết khoa học áp dụng trong SafeNet

2.3.1 Thuyết Cú Hích (Nudge Theory)

Được phát triển bởi nhà kinh tế học hành vi Richard Thaler, học thuyết này lập luận rằng: Thay vì dùng lệnh cấm đoán tàn bạo, "Cú hích" sử dụng các thiết kế giao diện hoặc thông báo để điều hướng con người đưa ra quyết định tốt hơn một cách tự nguyện. Trong thiết kế của SafeNet, lý thuyết này được mô hình hóa bằng ngôn ngữ JavaScript để tạo ra tính năng AI Khuyên can (Empathy Prompt) đánh giá dữ liệu đầu vào. Bằng việc chèn một độ trễ nhất định và hiển thị cảnh báo trước khi người dùng đăng ngôn từ bạo lực, hệ thống có thể đánh thức lương tâm của người dùng trước khi họ phạm sai lầm.

2.3.2 Thuyết trò chơi (Game Theory) & Áp lực đồng trang lứa

Thuyết trò chơi cung cấp nền tảng toán học để mô hình hóa tương tác giữa các cá nhân trong hệ thống. Bằng cách gán chỉ số "Điểm tín nhiệm" (Trust Score) làm đại lượng đánh giá và áp dụng hình phạt liên đới (phạt điểm bạn bè của người vi phạm), hệ thống tạo ra một môi trường giả định mà ở đó, chiến lược tối ưu nhất của mọi người dùng là "hợp tác làm người tốt" và tẩy chay kẻ phá hoại. Nếu đối tượng không hợp tác, thuật toán sẽ trừ điểm của các tài khoản có liên kết trực tiếp trên cây đồ thị. Cơ chế này chuyển dịch áp lực kiểm duyệt từ đội ngũ kỹ thuật sang chính cộng đồng, ép người dùng tự thanh lọc mạng lưới quan hệ độc hại xung quanh họ.

CHƯƠNG 3. PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG SAFENET

3.1 Phân tích yêu cầu hệ thống

3.1.1 Yêu cầu chức năng

Hệ thống được thiết kế để cung cấp đầy đủ các chức năng của một mạng xã hội tiêu chuẩn, đồng thời tích hợp các module bảo mật nâng cao:

- **Quản lý tài khoản:** Đăng ký, xác thực Email qua mã OTP (One Time Password), đăng nhập, và cơ chế khôi phục mật khẩu bảo mật.
- **Tương tác xã hội:** Cho phép người dùng đăng bài viết văn bản mới, hiển thị bảng tin (Feed) cập nhật theo thời gian thực dựa trên các truy vấn cơ sở dữ liệu.
- **Kết nối:** Gửi yêu cầu kết bạn, quản lý lời mời (chấp nhận/từ chối), quản lý danh sách bạn bè dựa trên mối quan hệ hai chiều.
- **Kiểm soát an toàn:** Cung cấp cơ chế Báo cáo bài viết độc hại. Hệ thống phải tự động tính toán, cập nhật điểm tín nhiệm và hỗ trợ việc Bật/Tắt chế độ Trú ẩn (Safe Mode) theo ý muốn người dùng.

3.1.2 Yêu cầu phi chức năng

- **Bảo mật:** Mật khẩu người dùng không được lưu trữ dưới dạng bản rõ (plaintext) mà phải được băm (Hash) kèm theo Salt. Các thông tin cấu hình nhạy cảm của hệ thống (như thông tin tài khoản Email SMTP) phải được quản lý qua biến môi trường (.env), tuyệt đối không hardcode trong mã nguồn.
- **Hiệu năng:** Tốc độ phản hồi API cần đảm bảo tối ưu (< 500ms). Có cơ chế ngăn chặn Spam API bằng kỹ thuật Rate Limiting.
- **Trải nghiệm UX/UI:** Giao diện cần trực quan, dễ sử dụng. Tương tác với máy chủ (như đăng bài, tải feed) phải sử dụng kỹ thuật gọi API bất đồng bộ (Fetch/AJAX) để cập nhật dữ liệu mà không làm tải lại (reload) toàn bộ trang web.

3.2 Sơ đồ Use Case (Biểu đồ ca sử dụng)

```
usecaseDiagram
    actor "Người dùng" as User
    package "Hệ thống SafeNet" {
        usecase "Đăng ký/Đăng nhập (OTP)" as UC1
        usecase "Đăng bài viết" as UC2
        usecase "Báo cáo vi phạm" as UC3
        usecase "Bật Chế độ Trú ẩn" as UC4
        usecase "Kết bạn" as UC5
    }
    User --> UC1
    User --> UC2
    User --> UC3
    User --> UC4
    User --> UC5
```

Hình 1: Sơ đồ Use Case tổng quát của hệ thống SafeNet

Hệ thống bao gồm ba luồng ca sử dụng chính:

- Tương tác với người dùng khác: Kết bạn, Xem hồ sơ, Báo cáo vi phạm.
- Tương tác với nội dung: Viết bài, Xem Bảng tin, Tương tác bài đăng.
- Cấu hình an ninh: Kích hoạt Chế độ Trú ẩn, Quản lý tài khoản.

3.3 Thiết kế Cơ sở dữ liệu (Database Design)

Để đảm bảo hiệu năng truy vấn và tính toàn vẹn dữ liệu, hệ thống sử dụng hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQLite với cấu trúc 4 bảng (Tables) được chuẩn hóa chặt chẽ. Cấu trúc này không chỉ quản lý thông tin tĩnh mà còn lưu trữ các trạng thái thay đổi theo thuật toán (như điểm tín nhiệm, trạng thái ẩn).

- **Bảng users (Quản lý người dùng):** email (TEXT, Primary Key), password_hash (TEXT), trust_score (INTEGER mặc định 100), is_locked (INTEGER), otp_code (TEXT), is_verified (INTEGER).
- **Bảng posts (Quản lý bài viết):** id (INTEGER, PK), email (TEXT - Khóa ngoại), content (TEXT), is_shadowbanned (INTEGER), is_hidden (INTEGER), created_at (TIMESTAMP).
- **Bảng friends (Quản lý quan hệ):** id (INTEGER, PK), requester (TEXT), receiver (TEXT), status (INTEGER trạng thái 0/1).

- **Bảng reports (Lưu trữ báo cáo):** id (INTEGER, PK), post_id (INTEGER), reporter_email (TEXT).

```

erDiagram
    USERS ||--o{ POSTS : "đăng"
    USERS ||--o{ FRIENDS : "kết nối"
    POSTS ||--o{ REPORTS : "bị báo cáo"

    USERS {
        string email PK
        string password_hash
        int trust_score
        int is_locked
    }
    POSTS {
        int id PK
        string email FK
        string content
        bool is_shadowbanned
    }
    FRIENDS {
        int id PK
        string requester
        string receiver
        int status
    }
    REPORTS {
        int id PK
        int post_id
        string reporter_email
    }

```

Hình 2: Sơ đồ thực thể liên kết (ERD) của cơ sở dữ liệu hệ thống

3.4 Thiết kế Kiến trúc Hệ thống

SafeNet được xây dựng dựa trên kiến trúc Client-Server hiện đại nhằm tối đa hóa khả năng mở rộng và bảo mật:

- **Backend (Server-side):** Đóng vai trò là bộ não của hệ thống. Sử dụng ngôn ngữ Python kết hợp với micro-framework Flask. Backend chịu trách nhiệm xử lý toàn bộ logic an ninh phức tạp (chuẩn hóa dữ liệu, khớp mờ, tính toán điểm số), giao

tiếp với cơ sở dữ liệu SQLite, quản lý giao thức gửi Email SMTP, và cung cấp các RESTful APIs cho phía Client.

- **Frontend (Client-side):** Được thiết kế tối giản nhưng mạnh mẽ bằng HTML5, CSS3 nguyên bản và Vanilla JavaScript. Kiến trúc lớp hiển thị tuân thủ nghiêm ngặt nguyên lý Phân tách Mối quan tâm (Separation of Concerns). Việc chia rõ tệp điều khiển (main.js) và tệp định dạng (style.css) không chỉ giúp mã nguồn dễ bảo trì mà còn cho phép phân tán tải phần cứng bằng cách đẩy các tác vụ nhẹ (như làm mờ hình ảnh bằng CSS, kiểm tra từ ngữ bậy bạ mức độ nhẹ) xuống trình duyệt của người dùng để xử lý, giảm tải đáng kể cho máy chủ Python.

CHƯƠNG 4. XÂY DỰNG CƠ CHẾ BẢO VỆ NGƯỜI DÙNG VÀ ĐÁNH GIÁ THỰC NGHIỆM

Trọng tâm kỹ thuật của đề án nằm ở việc phát triển và tích hợp một kiến trúc phòng thủ đa tầng (Defense in Depth). Dưới đây là phần trình bày chi tiết về mã nguồn và logic thuật toán của 5 lớp bảo vệ cốt lõi, cùng với các kịch bản kiểm thử tương ứng.

4.1 Lớp 1: Cổng xác thực Zero-Trust và Anti-Sybil

Để ngăn chặn botnet và các kịch bản lập tài khoản ảo hàng loạt (Sybil Attack) nhằm phá hoại nền tảng, SafeNet thiết lập ba hàng rào kiểm soát ngay từ Gateway API /register.

- **Kiểm duyệt Disposable Email:** Hệ thống duy trì một danh sách đen (DISPOSABLE_EMAILS = ["10minutemail.com", "tempmail.com", "yopmail.com"]). Backend sẽ tách chuỗi miền và đối chiếu. Bất cứ request đăng ký nào có đuôi email trùng khớp sẽ lập tức bị chặn bằng mã lỗi HTTP 403.
- **Giới hạn Tần suất (Rate Limiting) theo IP:** Sử dụng cấu trúc dữ liệu Dictionary ip_creation_tracker trên RAM để lưu trữ mốc thời gian truy cập. Dựa trên chu kỳ 86400 giây (1 ngày), thuật toán sẽ từ chối bằng HTTP 429 nếu một địa chỉ IP đăng ký quá số lượng cho phép.
- **Định danh khép kín (OTP Loop):** Thay vì kích hoạt ngay lập tức, tài khoản mới sẽ ở trạng thái is_verified = 0. Backend sinh ngẫu nhiên một mã OTP 6 số và gửi thông qua giao thức TLS SMTP. Việc sử dụng thư viện smtplib và email.mime đòi hỏi tài khoản phải liên kết với một hộp thư thực tế.

```
def send_otp_email(receiver_email, otp_code, subject):
    try:
        msg = MIMEMultipart()
        msg['From'], msg['To'], msg['Subject'] = SENDER_EMAIL, receiver_email, subject
        msg.attach(MIMEText(f"Mã OTP SafeNet của bạn là: {otp_code}\nTuyệt đối không chia sẻ mã này!",
        'plain', 'utf-8'))
        server = smtplib.SMTP('smtp.gmail.com', 587)
        server.starttls()
        server.login(SENDER_EMAIL, APP_PASSWORD)
        server.send_message(msg)
        server.quit()
        return True
    except Exception as e:
        print(f"LỖI GỬI MAIL: {e}")
        return False
```

Hình 3: Hàm sinh mã xác thực OTP gửi qua SMTP (Mã nguồn)

4.2 Lớp 2: AI Khuyến can (Behavioral Nudge) & Kính làm mờ (Trigger Warning)

Lớp phòng thủ thứ hai được tính toán trực tiếp trên thiết bị của người dùng (Client-side bằng JavaScript). Chiến lược này tận dụng tài nguyên cục bộ, tiết kiệm băng thông máy chủ và mang lại trải nghiệm phản hồi tức thì.

- **AI Khuyến Can (Empathy Prompt):** Dựa trên học thuyết Nudge, mã JavaScript sẽ can thiệp vào sự kiện onClick của nút đăng bài. Mảng toxicWords lưu trữ danh sách từ khóa tiêu cực. Nếu hàm .some() trả về True, thuật toán chặn luồng gửi dữ liệu và bật cảnh báo xác nhận.
- **Kính Làm Mờ (Trigger Warning):** Tương tự, để bảo vệ thụ động người xem khỏi các nội dung gây sang chấn (ví dụ: máu me, tai nạn), hàm hiển thị Bảng tin sẽ quét nội dung bài viết trả về từ API. Nếu dính từ khóa, DOM sẽ sinh ra một thẻ HTML bọc ngoài chứa thuộc tính CSS filter: blur(6px).


```

async function handlePost() {
  const content = document.getElementById("postContent").value;
  if(!content.trim()) return;

  const toxicWords = ["ngu", "rác", "phê", "chó", "mẹ", "đàn", "điên"];

  if (toxicWords.some(w => content.toLowerCase().includes(w))) {
    if (!confirm("🔴 AI SafeNet: Lời nói có chứa từ ngữ mạnh. Bạn có CHẮC CHẮN muốn đăng?")) {
      showToast("Cảm ơn bạn đã giữ gìn cộng đồng.", "success");
      return;
    }
  }
}
}

```

: Logic giao diện Frontend xử lý AI khuyên can ngôn từ nhạy cảm (Mã nguồn)

4.3 Lớp 3: Content Moderation & Cấm ngầm (Shadowbanning)

Đối với dữ liệu được gửi lên Server, hệ thống không bao giờ tin tưởng hoàn toàn vào sự nguyên vẹn của văn bản thô. Bước này áp dụng kỹ thuật chuẩn hóa để chống lại các hành vi vượt rào bằng Teencode (viết lóng, chèn ký tự đặc biệt).

- **Máy Lột Mặt Nạ (Normalization Engine):** Hàm Python `normalize_text()` sử dụng thư viện `unicodedata`. Đầu tiên, văn bản được chuyển về định dạng NFD để phân tách ký tự cơ sở và dấu thanh (ví dụ: 'á' thành 'a' và dấu sắc). Sau đó, nó loại bỏ toàn bộ các ký tự không phải chữ/số (`isalnum`), đưa văn bản về dạng trần trụi nhất.
- **Khớp Mờ (Fuzzy Matching):** Dữ liệu đã chuẩn hóa được cắt thành các lát cắt có độ dài tương đương với các từ khóa nguy hiểm trong cơ sở dữ liệu (`DANGEROUS_CONCEPTS`). Thư viện `difflib.SequenceMatcher` được sử dụng để đánh giá mức độ tương đồng. Nếu kết quả ≥ 0.75 , hệ thống kết luận có vi phạm.
- **Cấm Ngầm (Shadowban):** Khi phát hiện rủi ro cao (chống phá, cực đoan), bài viết được lưu vào CSDL với cờ `is_shadowbanned = 1`. Đối tượng vi phạm vẫn nhìn thấy bài đăng của mình, tuy nhiên API `get-posts` của những người dùng khác sẽ tự động lọc bỏ bài viết này. Hành vi này giúp ngăn chặn việc cảnh báo kẻ gian tạo tài khoản mới.

```
def normalize_text(text):
    text = text.lower().replace(" ", "")
    text = ''.join(c for c in text if c.isalnum())
    return ''.join(c for c in unicodedata.normalize('NFD', text) if unicodedata.category(c) != 'Mn')
```

Hình 5: Trích xuất Code Gadget: Chuẩn hóa dữ liệu bằng Normalization NFD (Mã nguồn)

```
DANGEROUS_CONCEPTS = ["khungbo", "chongpha", "baodong", "lua"]
ascii_content = normalize_text(content)
is_shadowbanned, penalty = 0, 0

for word in DANGEROUS_CONCEPTS:
    if word in ascii_content:
        is_shadowbanned, penalty = 1, 20
        break

    for i in range(len(ascii_content) - len(word) + 1):
        if SequenceMatcher(None, ascii_content[i:i+len(word)], word).ratio() >= 0.75:
            is_shadowbanned, penalty = 1, 20
            break
    if is_shadowbanned: break
```

Hình 6: Thuật toán nhận diện hành vi nguy hiểm - Fuzzy Matching (Mã nguồn)

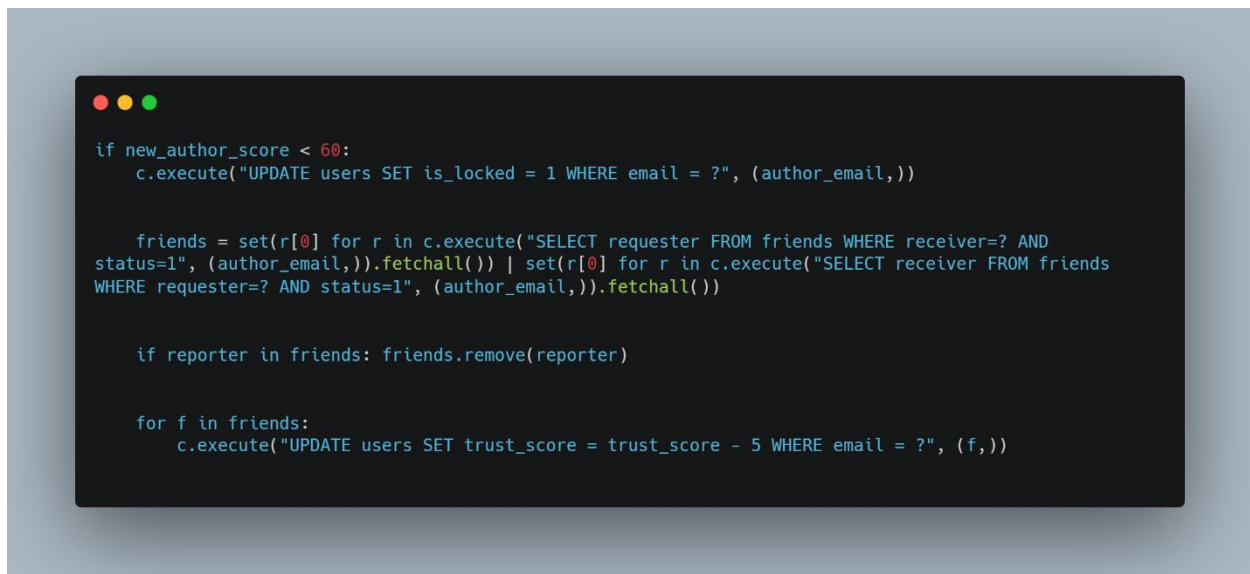
4.4 Lớp 4: Thuyết Trò Chơi và Cơ chế "Đại Nghĩa Diệt Thân"

Thay vì xây dựng một hệ thống kiểm duyệt thụ động, SafeNet vận dụng Thuyết Trò chơi để cộng đồng tự giám sát lẫn nhau thông qua chỉ số Điểm tín nhiệm (Trust Score).

Khi có một yêu cầu Report (/report-post), Backend sẽ trích xuất văn bản bài viết, đi qua bộ lọc Greylist. Quá trình tính toán diễn ra như sau:

- Nếu báo cáo **Đúng**: Hệ thống thưởng cho người báo cáo +10 điểm, trừ người viết bài -20 điểm và thiết lập bài viết bị ẩn (is_hidden = 1).
- Nếu báo cáo **Sai**: Người báo cáo bị trừ -10 điểm để ngăn chặn hành vi lạm dụng công cụ (Spam Report).

- **Thuật toán Phạt Liên Đối (Trust Contagion):** Đây là điểm đột phá. Khi điểm số của một người dùng tụt xuống dưới mức quy định (< 60 điểm), thuật toán khóa tài khoản được kích hoạt. Đồng thời, một câu lệnh SQL thực thi truy vấn tìm kiếm toàn bộ mạng lưới đồ thị bạn bè của đối tượng đó. Hàm lặp for sẽ tự động trừ đi 5 điểm của những tài khoản có trạng thái kết bạn nhằm ép buộc người dùng phải chọn lọc mối quan hệ.



Hình 7: Thuật toán Thuyết trò chơi - Phạt liên đới bầy đàn (Mã nguồn)

4.5 Lớp 5: Chế Độ Trú Ẩn (Panic Button - Safe Mode)

Nhằm cung cấp khả năng phòng vệ tuyệt đối trước các đợt tấn công bạo lực mạng mang tính tập thể, tính năng "Safe Mode" hoạt động như một công tắc chuyển đổi kiến trúc mạng xã hội từ dạng "Quảng trường mở" (như X/Twitter) sang "Ốc đảo khép kín" (như Zalo). Trạng thái của nút gạt được lưu trữ cục bộ. Khi API tải dữ liệu (/get-posts) được gọi kèm tham số `safe_mode=true`, Backend sử dụng kỹ thuật truy vấn UNION trong SQLite. Dữ liệu trả về sẽ triệt tiêu hoàn toàn các bản ghi có định danh là người lạ, giới hạn Bảng tin chỉ còn những nội dung do chính tác giả và danh sách bạn bè xác thực tạo ra.

```

function toggleSafeMode() {
  isSafeMode = !isSafeMode;
  localStorage.setItem('safeMode', isSafeMode);

  if (isSafeMode) {
    document.body.style.borderTop = "8px solid #28a745";
    showToast("🟢 Đã Bật Trú Ẩn: Bảng tin chuyển sang nội bộ Bạn bè!", "success");
  } else {
    document.body.style.borderTop = "none";
    showToast("🟡 Đã Tắt Trú Ẩn: Trở lại Bảng tin công cộng.", "");
  }

  loadFeed();
}

```

Hình 8: Hàm xử lý thay đổi giao diện Chế độ Trú ẩn - Safe Mode (Mã nguồn)

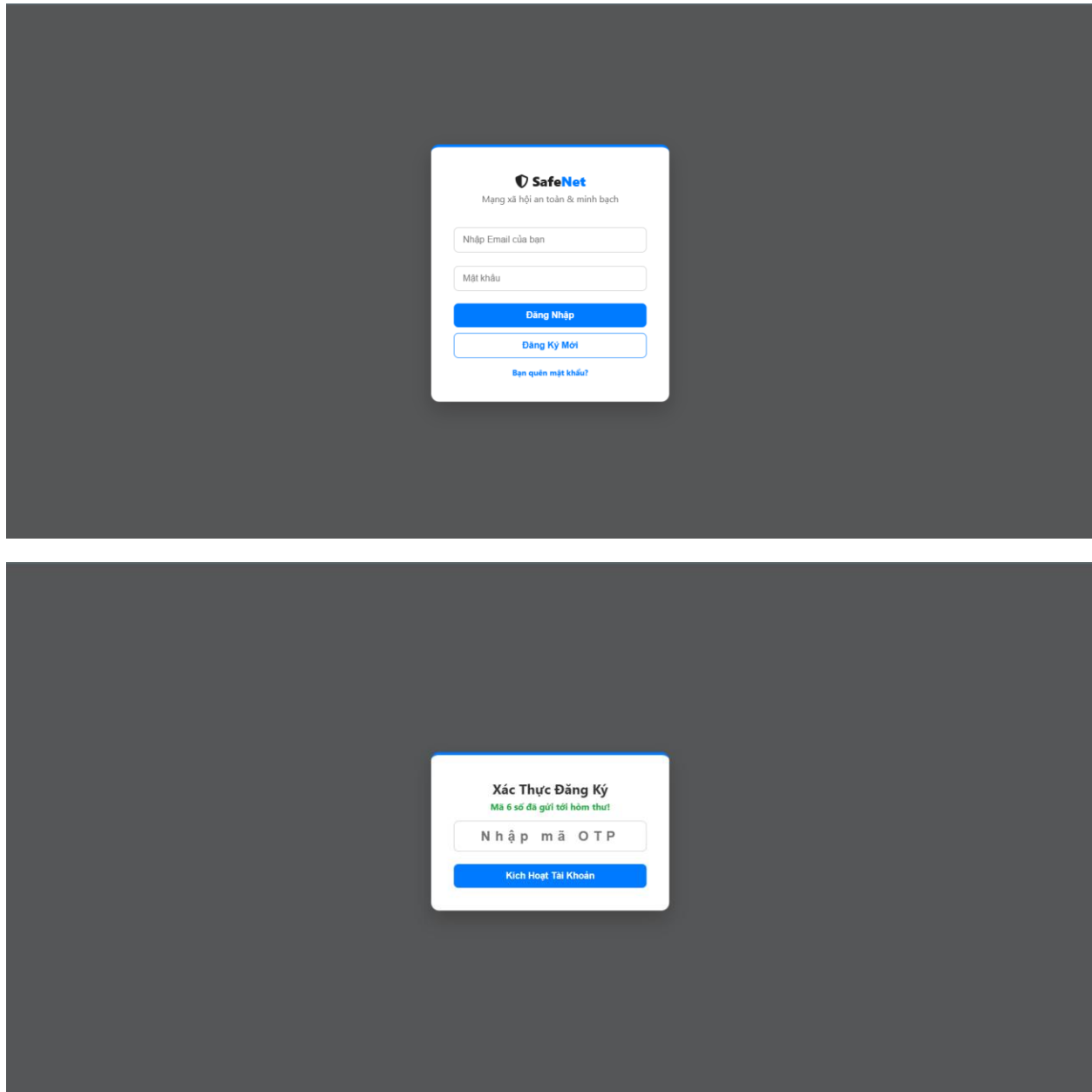
4.6 Môi trường triển khai và Kịch bản kiểm thử

Hệ thống SafeNet được triển khai thành công trên môi trường cục bộ, sử dụng ngôn ngữ Python 3.11+, Framework Flask, cơ sở dữ liệu SQLite3 và giao diện Client-side bằng HTML5/CSS3/ES6 JavaScript. Quá trình kiểm thử (Testing) đã xác nhận tính đúng đắn của logic hệ thống thông qua các kịch bản sau:

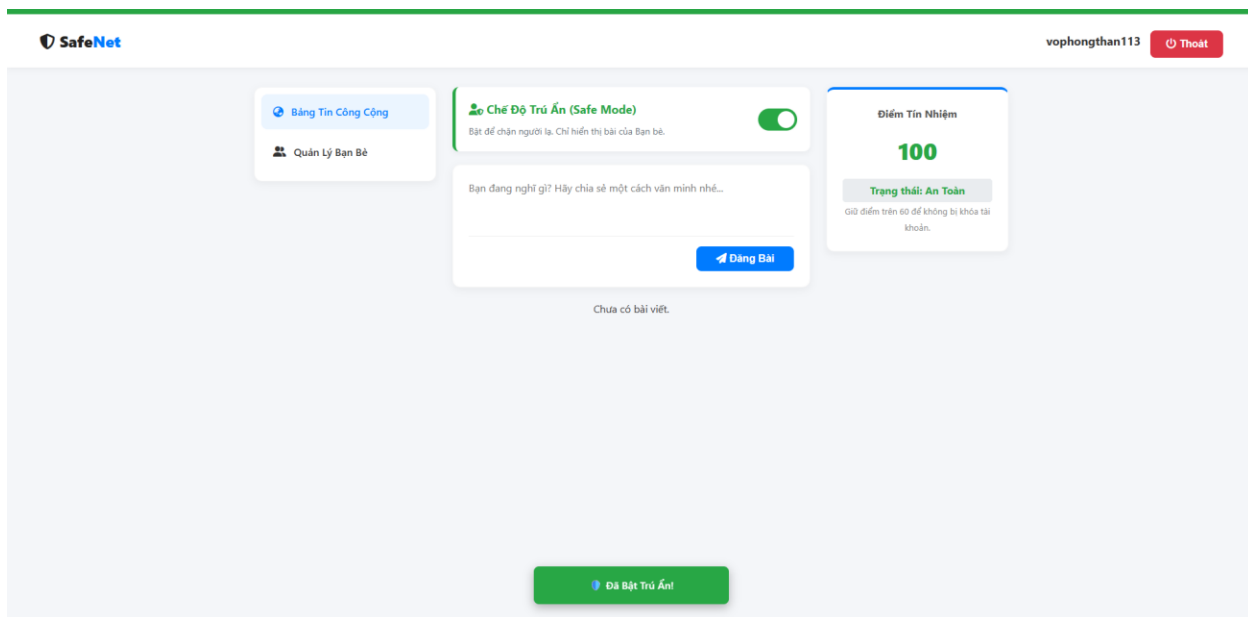
- **Kịch bản 1 (Kiểm thử Cổng xác thực):** Nhập email có đuôi @yopmail.com vào form đăng ký. Hệ thống lập tức từ chối và báo lỗi, xác nhận tính năng Anti-Sybil hoạt động tốt. Việc gửi mã OTP đến các hòm thư hợp lệ (Gmail) mất trung bình < 3 giây.
- **Kịch bản 2 (Kiểm thử Kính làm mờ):** Sử dụng một tài khoản đăng nội dung chứa từ khóa nhạy cảm (như "tai nạn", "máu"). Trên giao diện Bảng tin của các người dùng khác, bài viết này lập tức bị che phủ bởi bộ lọc Blur của CSS, bảo vệ hiệu quả tâm lý người xem khỏi nội dung tiêu cực một cách tự động.
- **Kịch bản 3 (Kiểm thử Thuyết Trò Chơi và Transaction DB):**
 - Thiết lập User A kết bạn với User B. User A liên tục đăng nội dung vi phạm bị đưa vào "Vùng xám".
 - User C (người lạ) nhấn báo cáo bài viết của A.
 - *Kết quả ghi nhận:* Hệ thống xử lý chuẩn xác. Điểm của User C tăng, bài viết bị ẩn. Khi điểm của User A giảm xuống ngưỡng khóa, CSDL ghi nhận trạng thái khóa, đồng thời

điểm của User B (bạn của A) tự động bị giảm 5 điểm. Giao dịch SQL diễn ra trơn tru không xảy ra hiện tượng "Deadlock".

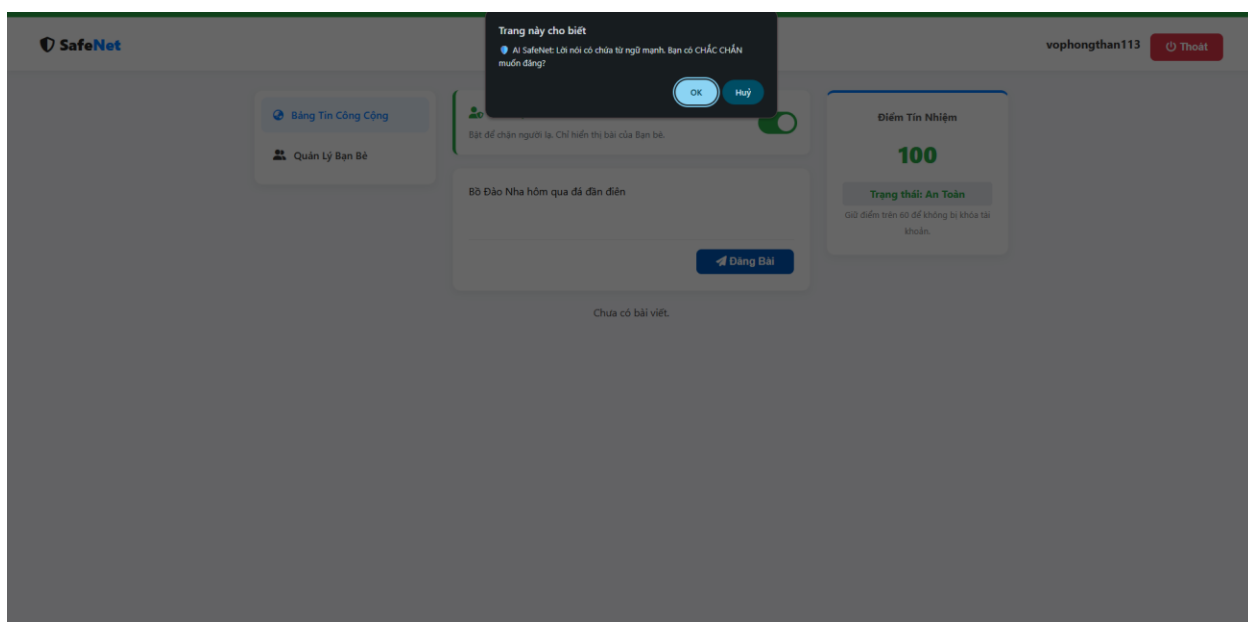
- **Kịch bản 4 (Độ trễ Chế độ Trú Ẩn):** Bật công tắc "Safe Mode" khi Bảng tin đang tải hơn 50 bài viết của người lạ. Thay đổi giao diện (đổi viền xanh) và cập nhật dữ liệu diễn ra hoàn toàn bằng kỹ thuật AJAX bất đồng bộ. Thời gian phản hồi chỉ định tuyến lại các bài viết của bạn bè đo được dưới 250ms, mang lại trải nghiệm trú ẩn gần như ngay lập tức.



Hình 9: Giao diện Modal Đăng nhập và Xác thực OTP



Hình 10: Giao diện Bảng tin khi kích hoạt Chế độ Trú ẩn (Safe Mode)



Hình 11: Giao diện cảnh báo AI Khuyên can khi người dùng sử dụng ngôn từ kích động

4.7 Đánh giá ưu điểm và hạn chế

Ưu điểm nổi bật:

- Triết lý thiết kế mang tính tiến bộ: Hệ thống đặt sức khỏe tâm lý của con người làm trọng tâm ưu tiên thay vì chỉ tập trung vào sự tiện lợi của luồng dữ liệu.

- **Tối ưu chi phí và năng lực tính toán:** Việc phân tán các tác vụ như làm mờ hình ảnh hay kiểm tra ngôn từ cơ bản xuống phía Trình duyệt người dùng (Client-side) giúp giảm đáng kể áp lực xử lý cho máy chủ Backend.
- **Tự động hóa quản trị cộng đồng:** Việc kết hợp logic học thuật (Thuyết Trò chơi) vào kiến trúc phần mềm giúp mạng lưới tự động thanh lọc thông qua hệ thống điểm tín nhiệm, loại bỏ chi phí duy trì đội ngũ kiểm duyệt viên (Moderator) tốn kém.

Hạn chế hiện tại:

- **Giới hạn của Cơ sở dữ liệu:** Việc sử dụng SQLite3 phù hợp cho nguyên mẫu nghiên cứu, tuy nhiên ở quy mô thực tế, kiến trúc khóa tệp (file-locking) của SQLite sẽ gây ra hiện tượng tắc nghẽn (Database locked) nếu hệ thống tiếp nhận hàng nghìn giao dịch gửi đến cùng một lúc (Concurrency issue).
- **Khả năng nhận diện ngữ nghĩa hẹp:** "Máy lọc mặt nạ" dựa vào chuẩn hóa chuỗi và thuật toán Khớp mờ (Fuzzy Matching) có thể chống lại Teencode, nhưng chưa thể hiểu được "Văn cảnh mỉa mai" (Sarcasm) phức tạp.
- **Lỗi hổng Đa phương tiện:** Hệ thống chưa tích hợp Trí tuệ nhân tạo nhận diện quang học (OCR) hay Thị giác máy tính (Computer Vision), do đó tin tặc có thể vượt rào bằng cách chèn từ ngữ xúc phạm vào bên trong một bức ảnh (Meme) thay vì gõ văn bản thông thường.

CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN

Báo cáo nghiên cứu "Nghiên cứu và xây dựng website mạng xã hội tích hợp cơ chế bảo vệ người dùng (SafeNet)" đã hoàn thành tốt các mục tiêu đề ra ban đầu. Sản phẩm không chỉ là một ứng dụng Web đầy đủ chức năng với kiến trúc Client-Server hiện đại, mà còn là một minh chứng thực tiễn cho thấy sự kết hợp giữa kỹ nghệ phần mềm và tâm lý học hành vi có thể giải quyết triệt để các vấn nạn an ninh mạng.

Thông qua 5 lớp bảo vệ đa chiều (Zero-trust, AI Frontend, Cảm ngấm, Phạt liên đới, Panic Button), SafeNet đã chứng minh rằng một mạng xã hội không cần phải dùng bạo lực kỹ thuật (xóa/khóa bừa bãi) để giữ trật tự. Bằng cách cung cấp công cụ tự vệ và xây dựng luật chơi thông minh dựa trên Thuyết trò chơi, hệ thống đã biến mỗi người dùng trở thành một "vệ sĩ" tự bảo vệ mình và bảo vệ cộng đồng. Đây chính là định hướng phát triển tất yếu của thế hệ mạng xã hội Mới (Web 3.0), nơi con người làm chủ không gian số trong an toàn và tự do.

CHƯƠNG 6: ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN TƯƠNG LAI

Dựa trên những hạn chế đã được hệ thống hóa, nhằm thu hẹp khoảng cách giữa nghiên cứu học thuật và ứng dụng công nghiệp thực tiễn, định hướng phát triển cho hệ sinh thái SafeNet trong tương lai cần tập trung vào các khía cạnh mũi nhọn sau:

- **Tối ưu hóa năng lực phần cứng và cơ sở dữ liệu:** Di chuyển CSDL từ SQLite sang các hệ quản trị phân tán quy mô lớn như PostgreSQL, kết hợp bộ đệm Redis Caching. Việc này sẽ giải quyết bài toán Concurrency (Truy cập đồng thời) và tăng tốc độ truy xuất bảng tin khi hệ thống đạt mức hàng triệu người dùng.
- **Đẩy mạnh AI xử lý ngôn ngữ và đa phương tiện:** Nâng cấp bộ lọc định danh bằng các mô hình Xử lý Ngôn ngữ Tự nhiên (NLP) học sâu như BERT hoặc Transformer. Các kiến trúc Học sâu này sẽ giúp hệ thống đánh giá chính xác ngữ cảnh để chống lại "Văn cảnh mĩa mai" thay vì chỉ dò tìm từ khóa cứng nhắc. Hơn thế nữa, cần tích hợp AI nhận diện quang học (OCR) để kiểm soát các nội dung độc hại ẩn giấu trong hình ảnh.
- **Triển khai kiến trúc thời gian thực (Real-time Feed):** Ứng dụng công nghệ WebSockets (như Socket.IO) để biến Bảng tin thành một luồng dữ liệu liên tục hai chiều. Khả năng này sẽ đẩy nhanh tương tác, cho phép người dùng nhìn thấy bình luận và cập nhật trạng thái mới lập tức mà không cần phải tải lại trang thủ công, nâng cấp đáng kể trải nghiệm người dùng (UX).

NGUỒN THAM KHẢO

1. Thaler, R. H., & Sunstein, C. R. (2008). *Nudge: Improving Decisions About Health, Wealth, and Happiness*. Yale University Press.
2. Von Neumann, J., & Morgenstern, O. (1944). *Theory of Games and Economic Behavior*. Princeton University Press.
3. Pallets Projects (2024). *Flask Documentation (v3.0.x)*.
4. Mozilla Developer Network (MDN). *JavaScript and HTML5 Architecture Best Practices*.
5. Các báo cáo phân tích bảo mật về Sybil Attack và Social Engineering của OWASP (Open Worldwide Application Security Project).